

Aynı Doğrultuda: Eşit, Zıt, Katlanmış

FİZ.9.2.3

a · yön ve büyüklükleri tanımlar

b · verileri toplar ve kaydeder

c · eşit, zıt, gerçek sayıyla çarpılmış vektörleri değerlendirir

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu haftanın sınırı: Vektörleri toplamayacağız ve bileşke bulmayacağız. Her oku tek başına ya da başka bir okla yalnız **büyüklik – doğrultu – yön** bakımından karşılaştıracacağız.

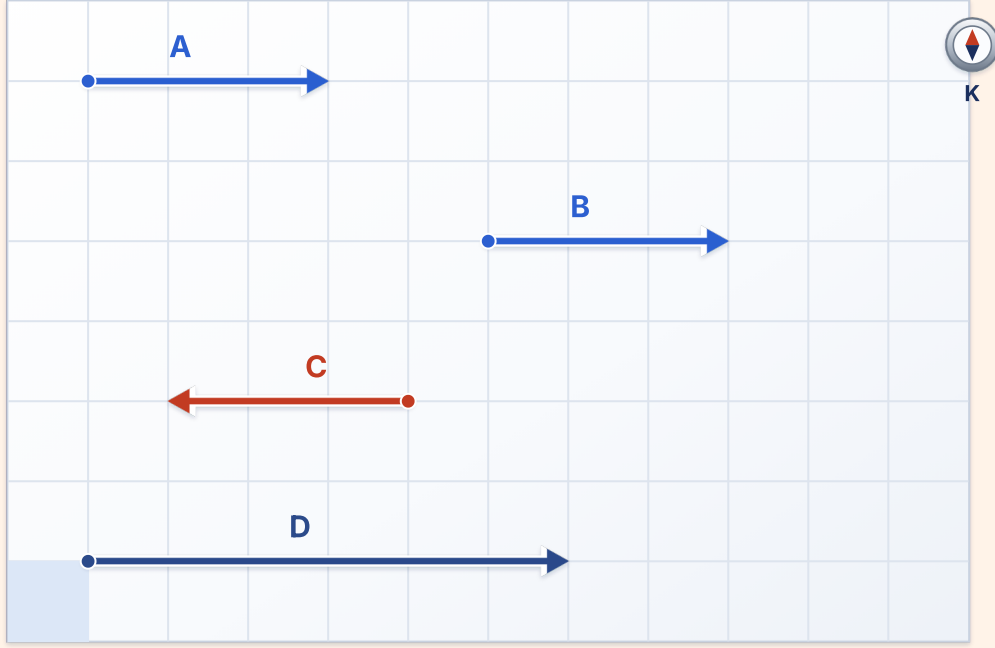
ÜÇ ÖLÇÜT — HER KARŞILAŞTIRMADA ÜÇÜNE DE BAKILIR

- Büyüklik:** okun uzunluğu; ölçekle newton'a çevrilir (kare sayısı $\times$ 1 karenin değeri).
- Doğrultu:** okun üzerinde durduğu çizgi; paralel çizgiler aynı doğrultudur.
- Yön:** aynı doğrultuda iki seçenek (doğu / batı · yukarı / aşağı); okun ucu söyler.

Eşit vektör: üçü aynı. Zıt vektör: büyüklik ve doğrultu aynı, yön ters ($-A$). **kA:** işaret yönü, $|k|$ büyüklüğü belirler. **Başlangıç noktası ölçüt değildir.**

SENARYO DOSYASI · VAGON BAKIM HATTINDA DÖRT AYRI ÖLÇÜM

Sivas'taki bakım hattında sensörlü bir çekme kolu, aynı ray üzerinde **dört ayrı denemede** kullanılıyor. Denemeler aynı anda yapılmıyor; bu nedenle oklar **toplanmayacak**. Her ok, ölçüm anındaki tek kuvvet kaydını gösteriyor. Kareli zemin ve ölçek kullanılarak yön ile büyüklükler kayıt tablosuna geçirilecek.



1 kare = 40 N

Ş.1 · dört deneme, dört ok · 1 kare = 40 N · oklar aynı anda etkimez

1 Kareden Kayda FİZ.9.2.3-a/b

Ş.1'deki A, B, C ve D vektörlerinin yönlerini ve büyüklüklerini ölççeği kullanarak yazınız. Her ok için kare sayısını da not ediniz.

Vektör	Kare	Yön	Büyüklük	A ile ilişkisi
A	...			kendisi
B	...			
C	...			
D	...			

2 Eşit Olanlar FİZ.9.2.3-c

A ile B farklı noktalardan başlamasına rağmen eşit olabilir mi? Büyüklük, doğrultu ve yön ölçütlerini tek tek kullanarak karar veriniz.

3

Zıt Olan FİZ.9.2.3-c

A ile C'nin büyüklüklerini ve yönlerini karşılaştırınız. "Zıt vektör" adını kullanabilmek için hangi iki özellik aynı, hangi özellik farklı olmalıdır?

4

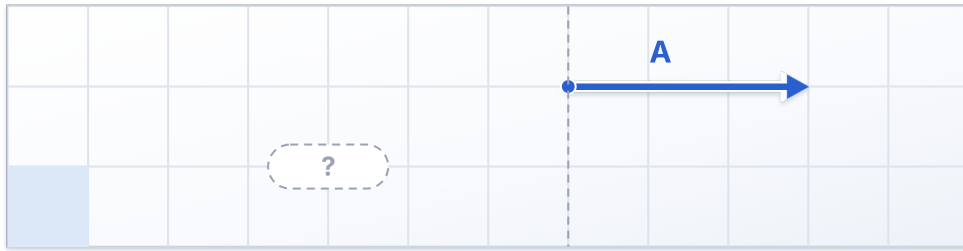
İki Katına Çıkan Ok FİZ.9.2.3-c

D vektörünün A'ya göre büyüklük ve yön ilişkisini yazınız. $D = kA$ biçiminde k değerini bulunuz; pozitif işaretin yön için ne söylediğini açıklayınız.

5

Eksi İşaret FİZ.9.2.3-c

A'nın zıt yönünde ve iki kat büyüklüğünde bir E vektörü tanımlanıyor. $E = kA$ ilişkisindeki k'yı yazınız. E'nin büyüklüğünün neden negatif olmadığını açıklayınız.



— 1 kare = 40 N

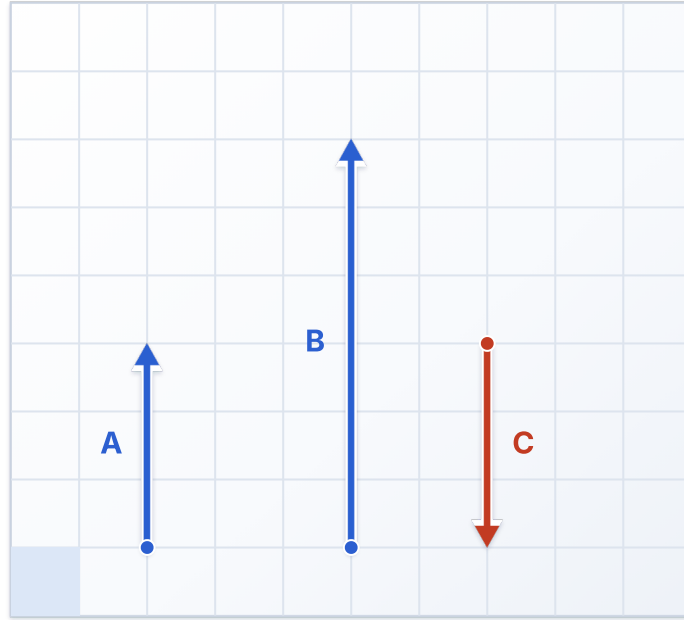
Ş.2 · E'yi sen çizeceksin · 1 kare = 40 N

6 Başlangıç Noktası Yanılgısı E3.4

"İki vektör eşitse aynı noktadan başlamak zorundadır" cümlesini Ş.1'den kanıt kullanarak düzeltiniz.

7 Kayıt Çizelgesi FİZ.9.2.3-b

Bir vinç halatı aynı düşey doğrultuda farklı anlarda **120 N yukarı**, **240 N yukarı** ve **120 N aşağı** kuvvet uyguluyor. Üç kuvveti A, B, C diye adlandırıp A cinsinden yazınız.



1 kare = 40 N

Ş.3 · üç ayrı an, üç kayıt · 1 kare = 40 N

Kayıt	Yön	Büyüklik	A cinsinden
A	yukarı	120 N	A
B	yukarı	240 N	...
C	aşağı	120 N	...

8

Aynı Doğrultu FİZ.9.2.3-c

Birbirine paralel iki ray üzerindeki eşit uzunluklu ve aynı yöne bakan iki ok için doğrultu, yön ve büyüklük bakımından ne söylenebilir? Eşitlik kararı veriniz.

9

Ölçek Olmadan FİZ.9.2.3-a

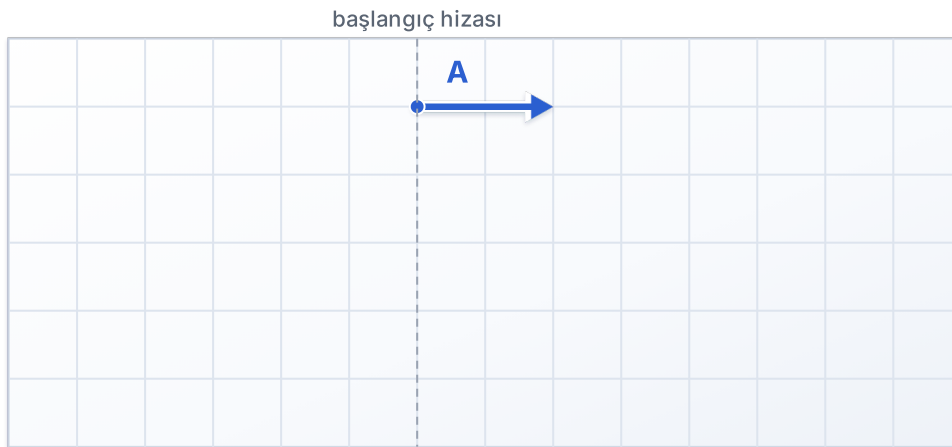
Kareli zemin var ama "1 kare kaç newton?" bilgisi yazılmamışsa hangi özellikleri yine okuyabilir, hangi özelliği sayısal kaydedemezsiniz?

10

Çarpan Ne Değiştirir? FİZ.9.2.3-c

$k = 3$, $k = \frac{1}{2}$, $k = -1$ ve $k = -2$ için okun yönünün ve büyüklüğünün A'ya göre nasıl değiştiğini dört satırda yazınız.

k	Yön (A'ya göre)	Büüklük (A'ya göre)
3	...	...
$\frac{1}{2}$	...	...
-1	...	...
-2	...	...

**k = 1****k = 3****k = $\frac{1}{2}$** **k = -1****k = -2**

11

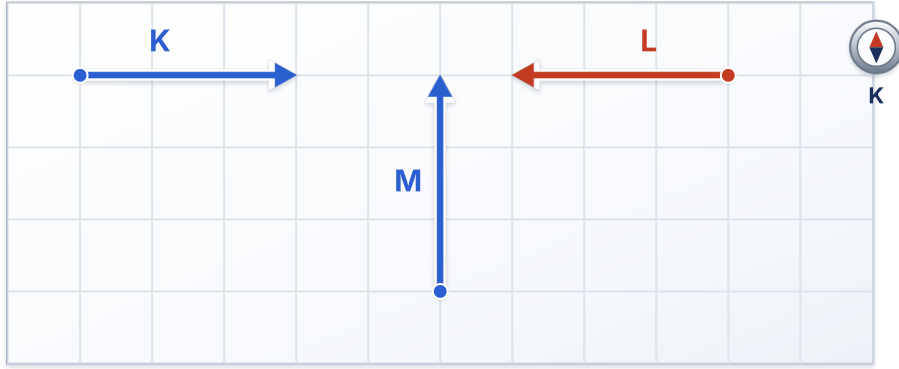
Negatif Büyüklük Hatası E3.4

Bir öğrenci " $-2A$ vektörünün büyüklüğü -240 N'dur" diyor. Sayı çarpanı ile vektör büyüklüğünü ayırarak hatayı düzeltiniz.

12

Üç Ölçütlü Karar KB2.7

İki okun yalnız uzunlukları eşitse eşit vektör denebilir mi? Doğrultu ve yönün neden ayrıca kontrol edilmesi gerektiğini örnekle açıklayınız.



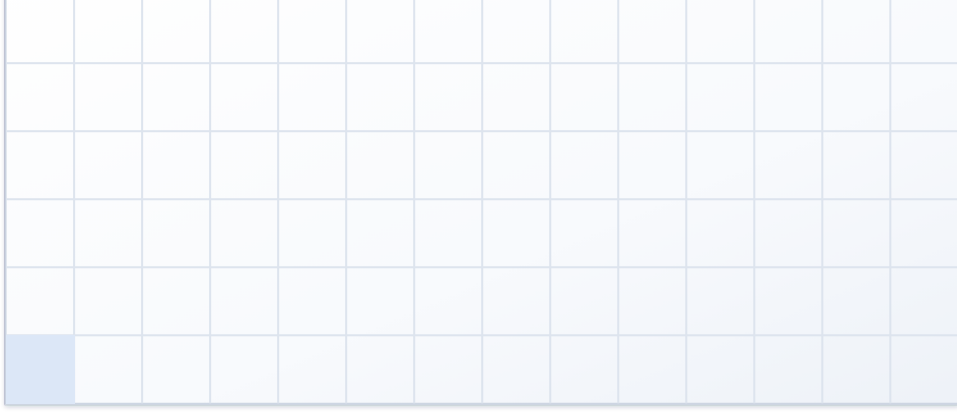
Ş.5 · üç ok, aynı uzunluk

13

Vektörü Sen Üret

Beceri · OB4

Kareli zeminde bir A vektörü seçiniz. Ayrı satırlara A'ya eşit, A'ya zıt, 2A ve $-\frac{1}{2}A$ vektörlerini çizin; her biri için çarpanı ve yönü yazın.



1 kare = N

Ş.6 · çizim alanı · ölçeğini sen yaz

14

Veriden Genelleme

Beceri · KB2.10

Kayıtlarınızı inceleyerek şu iki genellemeyi tamamlayınız: **Pozitif gerçek sayı...** / **Negatif gerçek sayı...**

15

Öz Denetim

SDB1.2 · çıkış kartı

Bugün en güvenli kullandığım ölçüt... / En çok karıştırdığım çift... / Gelecek haftaya taşıdığım soru...

Kâğıdı bitirdikten sonra: Gelecek hafta aynı anda etkiyen okları toplayacağız; bugünkü üç ölçüt bileşke için de geçerli olacak.

Mini Test · Ok Ne Diyor?

FİZ.9.2.3

15 soru · 20 dakika

Kareli zemin ve ölçek okuma; eşit, zıt, k katı ilişkisi. Toplama yok.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

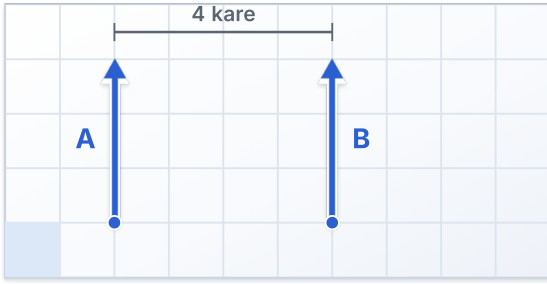
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Dört Kare Sağdaki Ok

Bir öğrenci kareli deftere düşey iki ok çiziyor: A, 3 kare yukarı; B de 3 kare yukarı, fakat A'nın 4 kare sağındaki çizgide. Öğrenci "B, A'nın 4 kare sağında; öyleyse $B = 4A$ " yazıyor. A ile B arasındaki gerçek ilişki hangisidir?



1 kare = 40 N

A ve B · 1 kare = 40 N · aradaki uzaklık 4 kare

- A) $B = -A$ B) $B = 2A$
 C) $B = A$ D) Başlangıçlar farklı, karar verilemez
 E) $B = 4A$

2 Ters Bakan Ok

C oku, A ile aynı doğrultuda ve aynı uzunlukta; fakat batıya bakıyor. Hangisi doğrudur?

- A) $C = -A$ B) $C = A$
 C) C'nin büyüklüğü negatiftir D) Doğrultuları farklıdır
 E) $C = -2A$

3 İki Kat Uzun

B oku A ile aynı yöne bakıyor ve A'nın iki katı uzunlukta. B'nin A cinsinden yazımı hangisidir?

- A) $B = \frac{1}{2}A$ B) $B = -2A$
 C) $B = A$ D) $B = -\frac{1}{2}A$
 E) $B = 2A$

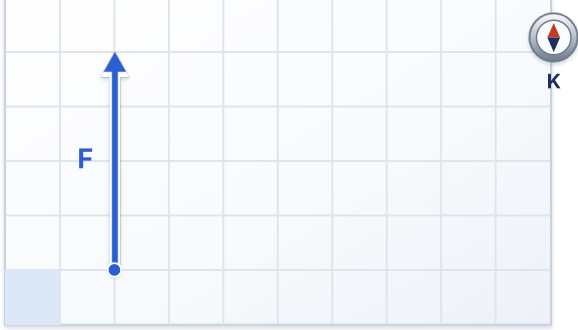
4 Ters ve Üç Kat

C oku A'nın zıt yönünde ve üç kat uzunluğunda. $C = kA$ ise k kaçtır?

- A) 3 B) -3
 C) $\frac{1}{3}$ D) $-\frac{1}{3}$
 E) 1

5 Ölçekle Okuma

Kareli zeminde kuzeye bakan bir ok 4 kare uzunlukta çizilmiştir. Ölçek 1 kare = 30 N ise okun gösterdiği kuvvetin büyüklüğü kaç N'dir?



1 kare = 30 N

4 kare · 1 kare = 30 N

- A) 4
- B) 30
- C) 34
- D) 120
- E) 7,5

6 Gerekmeyen Ölçüt

İki vektörün eşit olması için aşağıdakilerden hangisinin aynı olması **gerekmez**?

- A) Büyüklük
- B) Doğrultu
- C) Başlangıç noktası
- D) Yön
- E) Hepsi gerekir

7 Aynı Uzunluk Yeter mi?

İki ok aynı uzunlukta çizilmiştir. Eşit vektör diyebilmek için ayrıca ne gereklidir?

- A) Doğrultu ve yönlerinin de aynı olması
- B) Hiçbir şey; aynı uzunluk yeterlidir
- C) Aynı noktadan başlamaları
- D) Farklı ölçekle çizilmeleri
- E) Birinin dikey olması

8 Eksili Vektörün Büyüklüğü

A vektörü doğuya 80 N'dir. $-A$ vektörünün büyüklüğü kaç N'dir?

- A) -80
- B) 0
- C) 160
- D) -160
- E) 80

9 Paralel Çizgiler

İki ok kareli zeminde birbirine paralel iki çizgi üzerinde çizilmiştir. Bu iki ok için kesin olan hangisidir?

- A) Doğrultuları farklıdır
- B) Doğrultuları aynıdır
- C) Yönleri kesinlikle zıttır
- D) Kesinlikle eşittirler
- E) Toplanmaları gerekir

10 Yarısı

$D = \frac{1}{2}A$ ise D, A ile karşılaştırıldığında nasıldır?

- A) Ters yönde, iki kat uzun
- B) Aynı yönde, iki kat uzun
- C) Ters yönde, yarı uzunlukta
- D) Aynı yönde, yarı uzunlukta
- E) A'ya eşittir

11 Çarpan Negatifse

Bir vektör negatif bir gerçekte sayıyla çarpılıyor. Kesin olarak değişen nedir?

- A) Doğrultusu
- B) Büyüklüğü negatif olur
- C) Yönü ters döner
- D) Ok her durumda kısalır
- E) Hiçbir şey değişmez

12 Eksi Dört

A vektörü (-4) ile çarpılıyor. Sonuç vektörü için doğru olan hangisidir?

- A) Ters yönde, 4 kat uzun
- B) Aynı yönde, 4 kat uzun
- C) Ters yönde, $\frac{1}{4}$ uzunlukta
- D) Aynı yönde, $\frac{1}{4}$ uzunlukta
- E) Büyüklüğü -4 katıdır

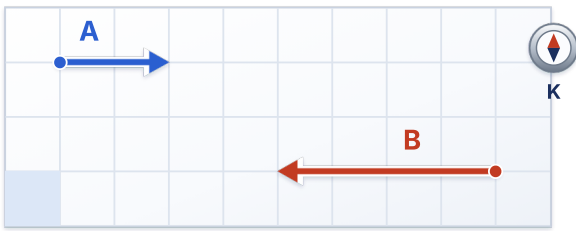
13 Kayıt Çizelgesi

Bir vektör kayıt çizelgesine geçirilirken mutlaka yazılması gereken iki veri hangisidir?

- A) Okun rengi ve kalınlığı
- B) Başlangıç ve bitiş noktalarının adı
- C) Yalnız kare sayısı
- D) Yalnız yön
- E) Yön ve büyüklük

14 Doğu 60, Batı 120

A vektörü doğuya 60 N, B vektörü batıya 120 N'dir (1 kare = 30 N). B'nin A cinsinden yazımı hangisidir?



1 kare = 30 N

A ve B · 1 kare = 30 N

- A) $B = 2A$
- B) $B = -2A$
- C) $B = -\frac{1}{2}A$
- D) $B = \frac{1}{2}A$
- E) $B = -A$

15 Kaç Tanesi Gerekli?

İki vektörün eşit olması için aşağıda verilenlerden kaç tanesi gereklidir?

I. Aynı büyüklük · II. Aynı doğrultu · III. Aynı yön · IV. Aynı başlangıç noktası · V. Aynı renkte çizilmek

- A) 1
- B) 2
- C) 5
- D) 3
- E) 4

Bağlam Temelli Sorular · Kareli Kâğıttaki Kayıtlar

FİZ.9.2.3

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuma

OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

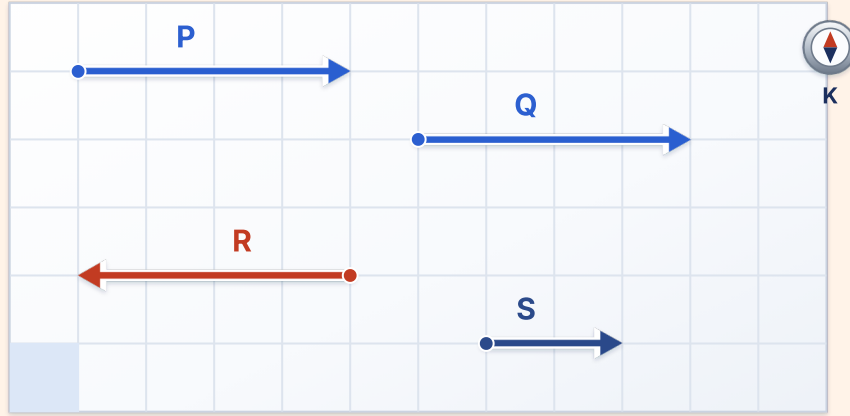
No: _____

Puan: _____

Her bağlamda kayıtlar **ayrı anlarda** alınmıştır; oklar toplanmaz. Sorulan şey her okun **yönü ve büyüklüğü** ile iki ok arasındaki **eşit · zıt · k katı** ilişkisidir.

BAĞLAM 1 · HALAT ÇEKME ANTRENMANI

Bir spor salonunda sensörlü halatla dört ayrı deneme yapılıyor. Antrenör her denemedeki kuvveti kareli kâğıda ok olarak çiziyor (1 kare = 50 N):



1 kare = 50 N

P, Q, R, S · dört ayrı deneme · 1 kare = 50 N

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 P ile Q FİZ.9.2.3-c

P ve Q okları farklı noktalardan başlıyor. Bir sporcu "farklı yerden başladıkları için eşit olamazlar" diyor. En doğru yargı hangisidir?

- A) Doğrudur; eşit vektörler aynı noktadan başlar
- B) Yanlıştır; büyüklük, doğrultu ve yön aynı olduğu için $P = Q$ 'dur, başlangıç noktası ölçüt değildir
- C) Yanlıştır; aynı uzunlukta her iki ok eşittir
- D) Doğrudur; Q daha sağda olduğu için daha büyüktür
- E) Karar verilemez; ölçek verilmemiştir

2 R Kaydı FİZ.9.2.3-a

R oku için kayıt çizelgesine yazılacak doğru satır hangisidir?

- A) $R = P$; 200 N
- B) $R = -P$; -200 N
- C) $R = -2P$; 400 N
- D) $R = -P$; batı; 200 N
- E) $R = \frac{1}{2}P$; batı; 100 N

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.3-c

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. $Q = P \cdot II$. $R = -P \cdot III$. $S = \frac{1}{2}P \cdot IV$. $S = -\frac{1}{2}P$

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2
- E) 0

BAĞLAM 2 · YELKENLİ TEKNE KAYITLARI

Bir yelken okulunda, rüzgârın yelkene uyguladığı kuvvet sensörle üç ayrı anda kaydediliyor: K 150 N kuzeye, L 300 N kuzeye, M 150 N güneye. Kayıtlar kareli kâğıda kuzey yukarıda olacak biçimde çizilecek; ölçek 1 kare = 50 N.



1 kare = 50 N

K, L, M · üç ayrı an · 1 kare = 50 N

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 L Kaç Kare? FİZ.9.2.3-b

L oku kaç kare çizilmeli ve K cinsinden nasıl yazılmalıdır?

- A) 3 kare; $L = K$ B) 300 kare; $L = 2K$
C) 6 kare; $L = -2K$ D) 2 kare; $L = \frac{1}{2}K$
E) 6 kare; $L = 2K$

5 M Kaydı FİZ.9.2.3-c

M oku için doğru yargı hangisidir?

- A) $M = K$; çünkü büyüklükleri aynı
B) $M = -2K$; çünkü güneye bakıyor
C) $M = -K$; büyüklüğü 150 N'dir
D) $M = -K$; büyüklüğü -150 N'dir
E) M ile K karşılaştırılmaz; anları farklı

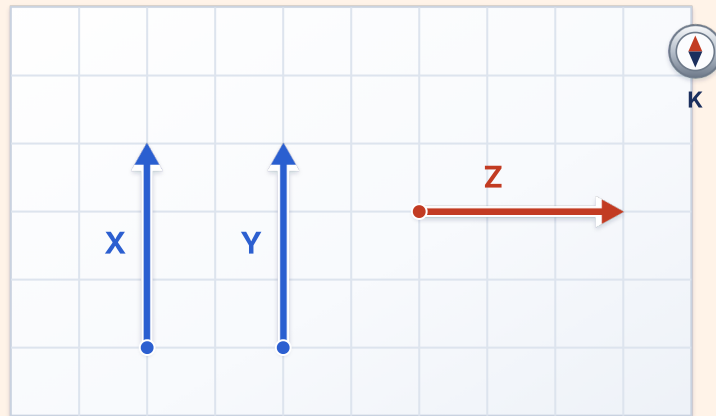
6 Defterdeki Hata FİZ.9.2.3-a

Bir öğrenci çizelgeye "M: büyüklük -150 N, yön güney" yazmıştır. Bu satırla ilgili en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; güney yönü eksi ile gösterilir, büyüklük de eksi olur
B) Yanlıştır; büyüklük bir uzunluktur, 150 N yazılır; "güney" ifadesi yönü zaten belirtir
C) Yanlıştır; yön sütunu boş kalmalıdır
D) Doğrudur; ölçek 50 N olduğu için eksi gerekir
E) Yanlıştır; M'nin büyüklüğü 300 N'dir

BAĞLAM 3 · OTO PARKTA İTME KAYITLARI

Arızalı bir aracı iten görevlilerin kuvvet ölçer kayıtları ayrı anlarda alınıp kareli kâğıda çizilmiştir: X 3 kare kuzeye, Y 3 kare kuzeye (yan şeritte, farklı noktadan), Z 3 kare doğuya. Kâğıda ölçek yazılmamıştır.



X, Y, Z · üç kayıt · ölçek yok

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Ölçek Yoksa FİZ.9.2.3-a

Bu kâğıttan **okunamayan** bilgi hangisidir?

- A) X ile Y'nin doğrultusu
- B) Z'nin yönü
- C) X ile Z'nin kare sayıları
- D) X'in newton cinsinden büyüklüğü
- E) X ile Y'nin uzunluk oranı

8

Hangileri Eşit? KB2.7

Üç ok da 3 kare uzunlukta. Eşit vektör çifti hangisidir?

- A) Yalnız X ve Y; Z'nin doğrultusu farklıdır
- B) Üçü de eşittir; uzunlukları aynı
- C) Yalnız X ve Z; ikisi de sağ tarafta
- D) Hiçbiri; X ile Y farklı noktadan başlıyor
- E) Karar verilemez; ölçek yok

Etkinlik · Kareli Düzlem Laboratuvarı: A'nın Akrabaları

FİZ.9.2.3

OB4 Görsel Okuma

KB2.7 Karşılaştırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi

Gereken: kareli kâğıt, cetvel, iki renk kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Her grup kareli kâğıda yatay bir **A** oku çizer (4 kare, doğuya). Sonra A'nın dört akrabasını üretir: **A'ya eşit**, **A'ya zıt**, **2A**, **$-\frac{1}{2}A$** . Her ok için **kare sayısı + yön** kaydedilir; ölçeği grup seçer.

1

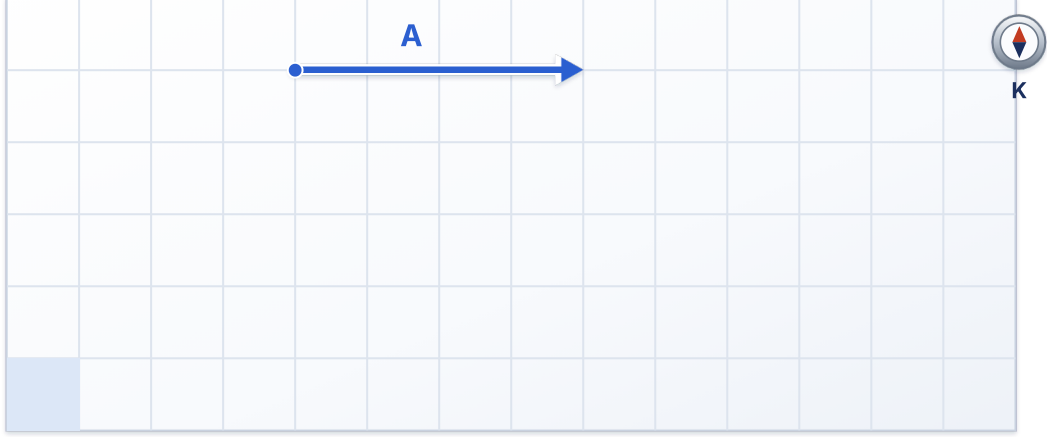
A'yı Çiz, Ölçeği Seç 5 dk

Kareli kâğıda 4 karelik yatay A okunu doğuya çizin. Grubunuzun ölçeğini yazın (örn. 1 kare = 25 N). A'nın kaydını tamamlayın.

Ölçek	Kare sayısı	Yön	Büüklük (N)
1 kare = N	...	...	

2 Dört Akraba 12 dk

Ayrı satırlara A'ya eşit (B), A'ya zıt (C), $2A$ (D) ve $-\frac{1}{2}A$ (E) oklarını çizin. Her ok için çizelgeyi doldurun. Eşit oku **farklı bir noktadan** başlatın.



1 kare = N (grup seçer)

Ş.F · A çizili; dört akrabayı sen çizeceksin · cevabı göster ile örnek çizim gelir

Ok	A ile ilişki	Çarpan k	Kare sayısı	Yön
B	eşit	...	...	...
C	zıt	...	...	...
D	$2A$	...	...	...
E	$-\frac{1}{2}A$	...	...	...

3 Çapraz Denetim 8 dk

Kâğıdınızı yandaki grupla değiştirin. Her ok için üç ölçütü denetleyin: büyüklük (kare), doğrultu, yön. Yalnız "yanlış" demeyin; **hangi ölçütün** tutmadığını yazın.

Ok	Büyüklük ✓/x	Doğrultu ✓/x	Yön ✓/x	Not
B	...	...	...	
C	...	...	...	
D	...	...	...	
E	...	...	...	

Denetlenen grubun ölçeği bizimkinden farklı mı? Aynı kare sayısı farklı newton demek olabilir mi?

.....

Kapanış · 5 dk: Bir grup tahtada A ve $-\frac{1}{2}A$ 'yı çizer; sınıf üç ölçütü sesli denetler. Son cümle: "Bu oklar aynı anda etkimiyor; toplamadık, karşılaştırdık."